

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی



اینورتر خورشیدی
(سانورتر)

Solar Inverter

HI 4-6KW- 48V- Hybrid (All in one)

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- راهنما

۱-۱ هدف :

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

۱-۲ دامنه :

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- هرگز باتری از کار افتاده را شارژ نکنید. هنگام کار با ابزارهای فلزی روی باتری یا اطراف آن، بسیار احتیاط کنید (افتادن ابزار ممکن است باعث جرقه، اتصال کوتاه یا انفجار شود).

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان نشستی دارند استفاده نشود ، مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

۸- یک فیوز ۲۰۰ آمپر جهت حفاظت در برابر اضافه جریان در مدار تغذیه باتری در نظر گرفته شده است.

۹- ایجاد هرگونه اتصال کوتاه در مدار خروجی AC یا ورودی DC مجاز نیست. در صورت تشخیص اتصال کوتاه در ورودی DC، اتصال به شبکه برق باید قطع و از برقراری مجدد آن جلوگیری شود.

۲- مقدمه

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چندمنظوره است که عملکردهای مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می‌کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف‌کنندگان تأمین می‌کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می‌سازد.

۱- ویژگی‌ها :

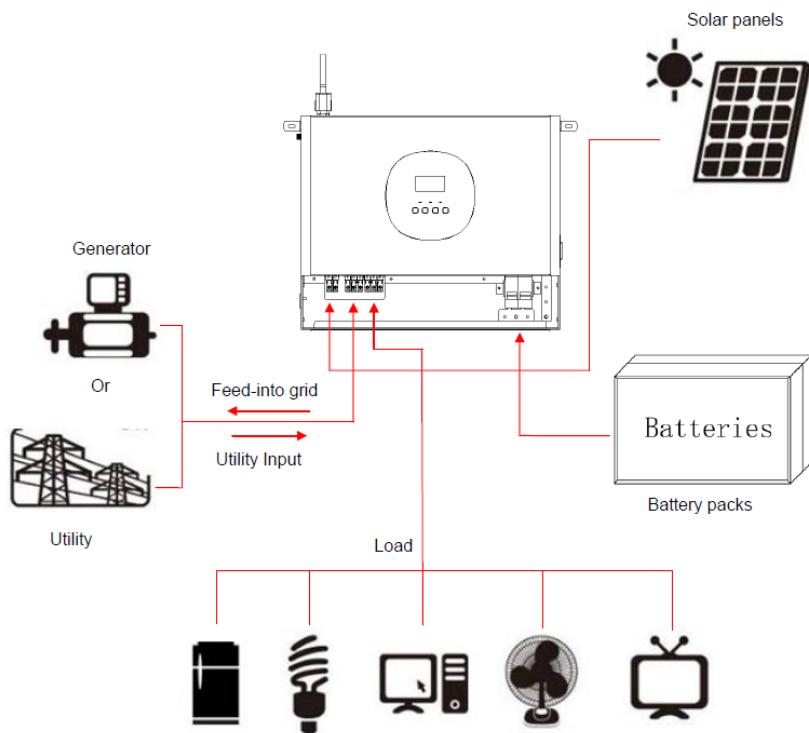
- ۱- خروجی متناوب با موج سینوسی خالص
- ۲- قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ ورودی متناسب با لوازم خانگی و رایانه‌های شخصی از طریق پنل LCD
- ۳- قابلیت تنظیم جریان شارژ باتری متناسب با نوع کاربرد از طریق پنل LCD
- ۴- قابلیت تنظیم اولویت شارژ بین برق شهر و انرژی خورشیدی از طریق پنل LCD
- ۵- سازگار با برق شهر یا ژنراتور
- ۶- راه‌اندازی خودکار پس از بازگشت برق AC
- ۷- حفاظت کامل در برابر اضافه بار، افزایش دما و اتصال کوتاه
- ۸- طراحی هوشمند شارژر باتری جهت بهینه‌سازی عملکرد و افزایش طول عمر باتری
- ۹- قابلیت راه‌اندازی سرد (راه‌اندازی مستقل از شبکه برق)
- ۱۰- امکان کنترل خروجی دوم بر اساس سطح ولتاژ باتری

۲-۲ معماری سیستم پایه :

تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

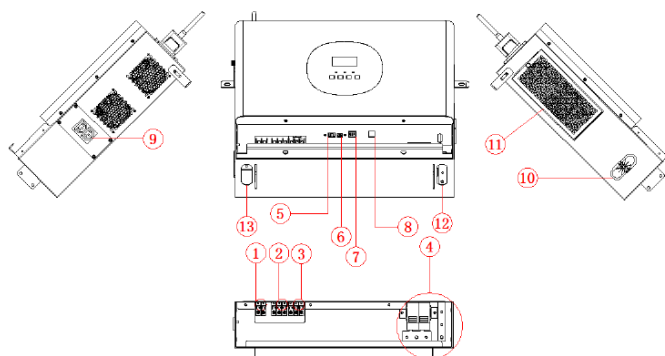
همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و ماژول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، لامپ مهتابی ، پنکه ، یخچال و کولر را تأمین کند.



۲-۳ نمای کلی محصول :

توجه : تصویر زیر فقط یک نمودار شماتیک از محصول 4-6 KW است.



۱- ورودی PV

۲- ورودی AC

۳- خروجی AC

۴- ورودی باتری

۵- پورت ارتباطی RS-232 / RS485 / CAN

۶- پورت ارتباطی USB

۷- ترمینال رله وضعیت باتری

۸- کلید روشن / خاموش دستگاه

۹- پورت خروجی کمکی

۱۰- پریز خروجی ۱

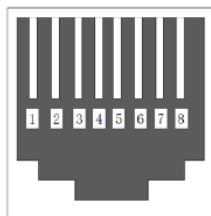
۱۱- دریچه خروج هوا

۱۲- پریز خروجی ۲

۱۳- پریز خروجی ۳

تعریف پورت ارتباطی :

RS232	1: RXD 2: TXD 8: GND
RS485	6: 485B 7: 485A
CAN	3: CAN-H 5: CAN-L



RJ45

۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

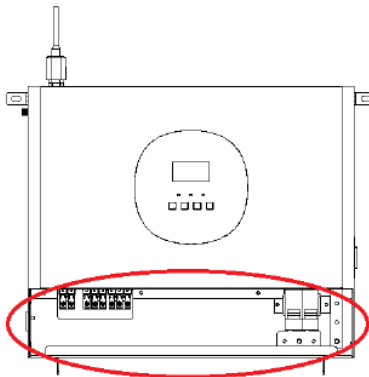
۴- نصب و راه اندازی

۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد . در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر ، یک دفترچه راهنما، یک کابل ارتباطی موازی ، یک کابل اشتراک جریان و یک کابل USB وجود داشته باشد.

۲-۴ آماده سازی

قبل از انجام سیم کشی، لطفاً مطابق با ناحیه مشخص شده در تصویر، بدنه دستگاه را باز نمایید.



۳-۴ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطوح قابل اشتعال نصب نکنید، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای عملکرد بهینه، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۵- نصب دستگاه به صورت عمودی بر روی دیوار توصیه می شود.
- ۶- دستگاه را با استفاده از دو پیچ نصب کنید. توصیه می شود از پیچ های M4 یا M5 استفاده کنید.

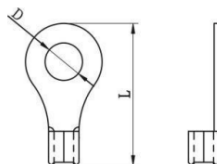
۴-۴ اتصال باتری

برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می‌شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول زیر، بر اساس مقدار جریان نامی فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

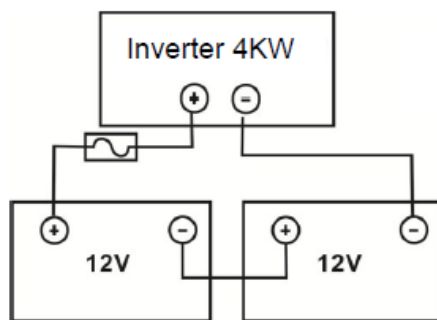
استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

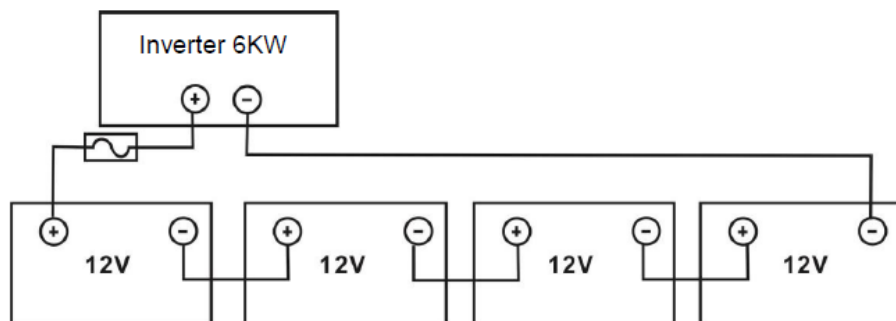
برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل‌های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:



ابعاد سرسیم		سطح مقطع کابل		گشتاور	جریان	مدل
D(mm)	L(mm)					
8.4	39.2	2*25 ² mm ²	2*4 AWG	5 Nm	190 A	4 KW
		1*35 ² mm ²	1*3 AWG		143 A	6 KW

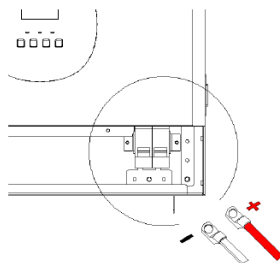
باتری‌ها را با استفاده از کابل و سرسیم‌های پیشنهادی مونتاژ کنید. از باتری با ظرفیت حداقل 200Ah استفاده نمایید.





باید روی کابل های باتری سرسیم حلقه ای نصب شود. سپس کابل ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب ، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت ها متصل شده باشند و سرسیم ها کاملاً محکم روی ترمینال های باتری بسته شده باشند.



هشدار: خطر برق گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.

از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه ای خودداری نمایید.

وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال ها و آسیب به دستگاه گردد.

هیچ ماده ضد خوردگی روی ترمینال ها قبل از اتصال کامل استفاده نکنید.

قبل از اتصال قطع کننده DC ، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید .

۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

قبل از اتصال به منبع برق AC، باید یک کلید قطع کننده AC جداگانه و محافظ صاعقه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع کننده AC برای مدل 4KW برابر است با 50A و مدل 6KW برابر است با 63A است.

ترمینال ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت گذاری شده اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید:

مدل	سطح مقطع کابل		گشتاور
4 KW	12 AWG	4 mm ²	1.2 Nm
6 KW	10 AWG	6 mm ²	1.6 Nm

پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق سیم ها را به اندازه حدود ۱۰ میلی متر جدا کنید.

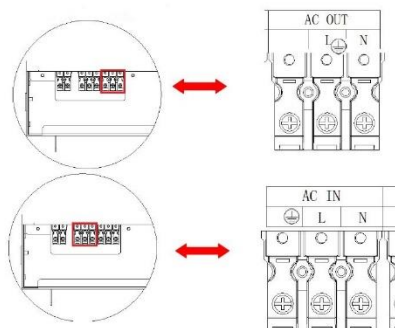
سیم های ورودی و خروجی AC را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ ها را محکم ببندید.

سیم اتصال به زمین (⊕): زرد - سبز (ابتدا متصل شود)

فاز (L): قهوه ای یا مشکی

نول (N): آبی

از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید. اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هرگونه آزاد شدگی باشند.



لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد(ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می‌کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می‌رود.) در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق ، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه‌اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است .

قبل از اتصال پنل های خورشیدی، حتماً یک قطع کننده مدار DC و محافظ صاعقه بین اینورتر و پنل ها نصب کنید .

برای ایمنی سیستم و عملکرد بهینه، استفاده از کابل مناسب بسیار مهم است. لطفاً از کابل پیشنهادی زیر استفاده نمایید:

مدل	سطح مقطع کابل	گشتاور
4KW/6KW	1*12 AWG	4 mm ²
		1.2 Nm

انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفا پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

ولتاژ مدار باز (شرایط بدون بار) پنل‌های خورشیدی (Voc) نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز پنل که در جدول زیر مشخص شده ، بیشتر باشد.

مدل اینورتر	4 KW / 6 KW
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل‌ها	500 Vdc
محدوده ولتاژ MPPT ماژول PV	60 Vdc ~ 450 Vdc
ولتاژ شروع به کار MPPT	70Vdc±10Vdc
حداکثر جریان ورودی PV	27A

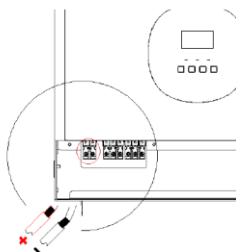
اتصال سیم پنل خورشیدی :

لطفاً مراحل زیر را برای اتصال سیم های پنل خورشیدی انجام دهید:

روکش سیم های مثبت و منفی را به اندازه ۱۰ میلیمتر جدا کنید . پیشنهاد می شود سرسیم را با ابزار مخصوص روی انتهای سیم های مثبت و منفی پرس کنید . سیم های پنل خورشیدی را با استفاده از پیچ های موجود به اینورتر متصل کنید (مطابق تصویر).

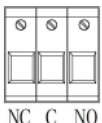


قطب های مثبت و منفی را از پنل ها تا ترمینال های ورودی اینورتر به درستی متصل کنید (مطابق تصویر).



۴-۷ رله وضعیت باتری

در قسمت پشت دستگاه یک رله با ظرفیت 3A/250VAC وجود دارد. این رله می تواند برای ارسال سیگنال کنترلی به دستگاه های خارجی استفاده شود، زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار برسد.

		شرایط	وضعیت دستگاه
C&NO	NC&C		
بسته	باز	دستگاه خاموش است و هیچ خروجی ندارد	دستگاه خاموش
باز	بسته	ولتاژ باتری کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 12	دستگاه روشن
بسته	باز	ولتاژ باتری بیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 13	

۵- راه اندازی

۵-۱ روشن - خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

پنل عملکرد و نمایشگر که در زیر نشان داده شده ، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد . این پنل شامل سه نشانگر، چهار دکمه عملکرد و یک نمایشگر LCD است که وضعیت عملکرد و اطلاعات ورودی/خروجی را نشان می دهد.

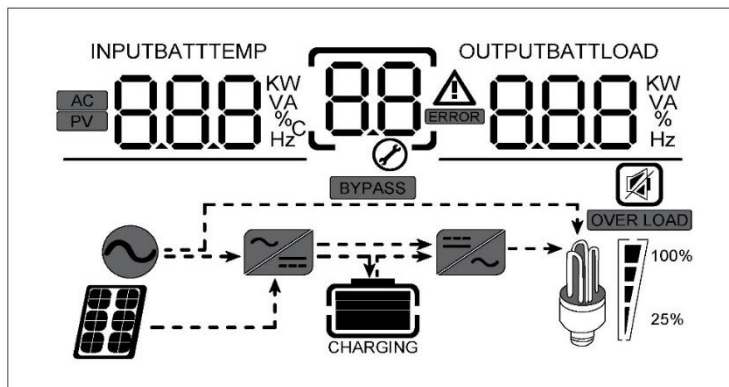


نشانگر LED

نشانگر LED		توضیحات	
Ac/inv	سبز	روشن	خروجی از برق شهر تامین میشود
		چشمک زن	خروجی از باتری تامین میشود
Chg	سبز	روشن	باتری کامل شارژ شده است
		چشمک زن	باتری در حال شارژ است
fault	قرمز	روشن	خطا در اینورتر رخ داده است
		چشمک زن	وضعیت هشدار در اینورتر رخ داده است

کلید های عملکرد

کلید	توضیحات
ESC	خروج از حالت تنظیمات
UP	رفتن به انتخاب قبلی
DOWN	رفتن به انتخاب بعدی
ENTER	تایید انتخاب در حالت تنظیم یا ورود به حالت تنظیمات



اطلاعات حالت های عملیاتی	
نشان دهنده اتصال دستگاه به شبکه برق شهری	
نشان دهنده اتصال دستگاه به پنل های خورشیدی	
نشان می دهد مصرف کننده ها در حال حاضر از شبکه برق شهری تغذیه می کنند	
نشان می دهد که مدار شارژر برق شهری (utility charger) در حال کار کردن است	
نشان می دهد که مدار مبدل DC به AC (اینورتر) در حال کار کردن است	
اطلاعات حالت سکوت	
هشدار دستگاه غیرفعال است	

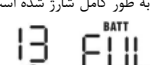
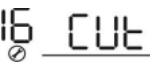
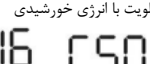
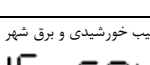
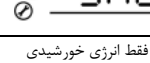
عنوان		توضیحات عملکرد
اطلاعات منبع ورودی		
		نشان دهنده ورودی برق شهری AC
		نشان دهنده ورودی انرژی خورشیدی PV
		نمایش دهنده ولتاژ ورودی، فرکانس ورودی، ولتاژ پنل خورشیدی، جریان شارژر و ولتاژ باتری
اطلاعات پیکربندی و خطاها		
		نمایش برنامه‌های تنظیماتی
 		نمایش هشدار و خطا هشدار: همراه با نماد هشدار چشمک می‌زند خطا: همراه با نماد خطا روشن می‌شود
اطلاعات خروجی		
		نمایش دهنده ولتاژ خروجی، فرکانس خروجی، درصد بار، بار بر حسب VA، بار بر حسب وات و جریان تخلیه باتری
اطلاعات باتری		
		در حالت باتری، سطح شارژ باتری به صورت % ۲۴-۰، % ۴۹-۲۵، % ۷۴-۵۰ و % ۱۰۰-۷۵ و در حالت برق شهری به جای نمایش درصد باتری وضعیت شارژ کامل را نشان می‌دهد.
در حالت اتصال به برق شهری (AC Mode)، نمایشگر وضعیت شارژ باتری را، به صورت زیر نشان می‌دهد		
وضعیت	ولتاژ باتری	نمایش روی LCD
حالت جریان ثابت/ حالت ولتاژ ثابت	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۲ ولت	۴ خط به ترتیب چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۲ تا ۲۰۸۳ ولت	خط پایینی ثابت و ۳ خط بالایی به ترتیب چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۲۰۸۳ تا ۲۱۶۷ ولت	۲ خط پایینی ثابت و ۲ خط بالایی چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲۱۶۷ ولت	۳ خط پایینی ثابت و خط بالایی چشمک می‌زند
حالت شناور (شارژ کامل)		هر ۴ خط به صورت ثابت روشن می‌مانند

حالت باتری - نمایش ظرفیت باتری				
نمایش روی LCD		ولتاژ باتری	نمایش درصد شارژ در حالت باتری	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۸۵ ولت	شارژ باتری < ۵۰ %	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۸۵ تا ۱.۹۳۳ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۹۳۳ تا ۲.۰۱۷ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲.۰۱۷ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۸۹۲ ولت	شارژ باتری > ۵۰ %	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۸۹۲ تا ۱.۹۷۵ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۹۷۵ تا ۲.۰۵۸ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲.۰۵۸ ولت		
نمایش سطح شارژ در حالت باتری				
نمایش اضافه بار				OVER LOAD
سطوح درصد شارژ: ۰-۲۴ %، ۲۵-۴۹ %، ۵۰-۷۴ % و ۷۵-۱۰۰ %				  100% 25%
۷۵-۱۰۰ %	۵۰-۷۴ %	۲۵-۴۹ %	۰-۲۴ %	

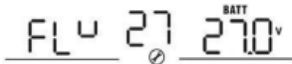
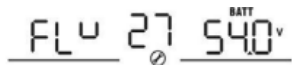
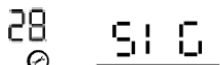
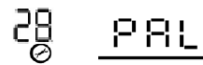
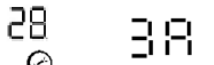
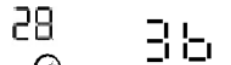
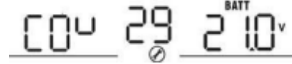
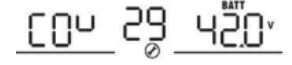
پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه "ENTER" به مدت ۳ ثانیه ، وارد حالت تنظیمات می شوید. دکمه "UP" یا "DOWN" را برای انتخاب برنامه های تنظیمات فشار دهید . و سپس، دکمه "ENTER" را برای تایید یا دکمه "ESC" را برای خروج انتخاب کنید.

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
00	از حالت تنظیم خارج شوید	خروج 00 ESC
01	اولویت منبع خروجی: برای پیکربندی اولویت منبع تغذیه بار	اولویت برق شهری به عنوان اولویت اول در نظر می شود. انرژی خورشیدی و باتری فقط زمانی وارد مدار می شوند که برق شهر قطع باشد. 01 UT1
		اولویت انرژی خورشیدی به عنوان اولویت اول، انرژی را برای بارها فراهم می کند. اگر انرژی خورشیدی برای تامین انرژی همه بارهای متصل ، کافی نباشد از برق شهری استفاده میشود. 01 SOL
		باتری ابتدا انرژی خورشیدی برای تغذیه بارها استفاده می شود. اگر توان خورشیدی کافی نباشد، باتری برق مورد نیاز بارها را تأمین می کند. برق شهر تنها زمانی وارد مدار می شود که ولتاژ باتری به حد هشدار پایین یا نقطه تنظیم شده (Program 12) برسد. 01 SBU
02	حداکثر جریان شارژ: برای محاسبه جریان شارژ شارژر خورشیدی و برق شهر (حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ شبکه + جریان شارژ خورشیدی)	پیش فرض: ۶۰ آمپر محدوده تنظیم ۱۰ تا ۱۲۰ آمپر ، گام تغییرات ۱۰ آمپر می باشد. 02 60 A
03	محدوده ولتاژ ورودی متناوب (AC)	تجهیزات الکتریکی در صورت انتخاب این گزینه ، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین ۹۰ تا ۲۸۰ ولت AC خواهد بود. 03 APL
		باتری پشتیبان در صورت انتخاب این گزینه ، محدوده مجاز ولتاژ ورودی AC بین ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت AC خواهد بود. 03 UPS

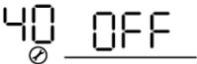
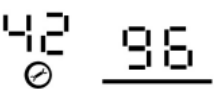
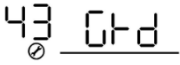
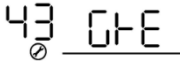
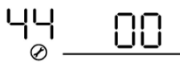
گزینه های انتخابی		توضیحات	برنامه
باتری های سرب - اسید 05 FLd	AGM 05 AGn	نوع باتری: اگر در هنگام تنظیمات، گزینه LIB (باتری لیتیوم-یون) انتخاب شود، لطفاً برای جزئیات مربوط به نصب ارتباط BMS (سیستم مدیریت باتری)، به پیوست مراجعه کنید.	05
	در صورت انتخاب گزینه «تعریف کاربری»، می‌توان ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ دشارژ را در برنامه‌های 26 و 27 تنظیم نمود. 05 USE		
فعال سازی راه اندازی مجدد 06 L+E	غیر فعال کردن راه اندازی مجدد 06 L+d	راه‌اندازی خودکار هنگام وقوع اضافه بار	06
فعال سازی راه اندازی مجدد 07 L+E	غیر فعال کردن راه اندازی مجدد 07 L+d	راه‌اندازی خودکار هنگام وقوع دمای غیرمجاز	07
۶۰ هرتز 09 60 Hz	۵۰ هرتز 09 50 Hz	فرکانس خروجی	09
۲۳۰ ولت 10 230v	۲۲۰ ولت 10 220v	ولتاژ خروجی	10
	۲۴۰ ولت 10 240v		
پیش فرض: ۳۰ آمپر محدوده تنظیم: از ۲ و ۱۰ تا ۱۰۰ آمپر و گام تغییرات ۱۰ آمپر می باشد.	۳۰ آمپر 11 30A	حداکثر جریان شارژ از منبع شبکه. اگر مقدار تنظیم شده در برنامه 02 کمتر از مقدار برنامه 11 باشد، اینورتر از جریان شارژ برنامه 02 برای شارژر شبکه استفاده خواهد کرد	11

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
12	تنظیم آستانه ولتاژ انتقال به منبع برق شهر هنگام فعال بودن حالت اولویت باتری یا خورشیدی (برنامه 01)	23 ولت 
		46 ولت 
	خروجی دوم	در صورتی که ولتاژ باتری از مقدار تنظیم شده در برنامه 12 کمتر شود، خروجی دوم پس از ۵ ثانیه به صورت خودکار قطع خواهد شد. در صورت اتصال برق شهر، خروجی دوم بلافاصله فعال می‌شود.
13	تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به حالت باتری هنگام انتخاب اولویت باتری یا اولویت خورشیدی در برنامه 01	باتری به طور کامل شارژ شده است 
		27 ولت 
		54 ولت 
		در صورتی که اینوتر/ شارژر در حالت اتصال به شبکه، حالت آماده به کار یا حالت خطا کار کند، می‌توان منبع شارژر را به صورت زیر برنامه‌ریزی کرد:
16	اولویت با برق شهر 	برق شهر با اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. انرژی خورشیدی تنها در صورت عدم دسترسی به برق شهر، باتری را شارژ خواهد کرد.
		اولویت با انرژی خورشیدی 
		اولویت منبع شارژر؛ برای پیگیربندی اولویت منبع شارژر
		ترکیب خورشیدی و برق شهر 
		فقط انرژی خورشیدی 
در صورتی که این اینوتر/ شارژر در حالت باتری (Battery mode) کار کند، تنها انرژی خورشیدی قادر به شارژ باتری خواهد بود. انرژی خورشیدی در صورت موجود و کافی بودن، باتری را شارژ خواهد کرد.		

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
18	کنترل هشدار	هشدار روشن 18 60N هشدار خاموش 18 60F
19	بازگشت خودکار به صفحه نمایش پیش فرض	بازگشت به صفحه نمایش 19 ESP اگر این گزینه انتخاب شود، فارغ از اینکه کاربر چگونه صفحه نمایش را تغییر دهد، پس از یک دقیقه که هیچ دکمه‌ای فشرده نشود، صفحه نمایش به‌طور خودکار به صفحه پیش‌فرض (ولتاژ ورودی/ولتاژ خروجی) بازمی‌گردد. ثابت ماندن در آخرین صفحه نمایش 19 1-EP در صورت انتخاب این گزینه، صفحه نمایش در آخرین صفحه‌ای که کاربر انتخاب کرده است باقی خواهد ماند.
20	کنترل نور پس زمینه	نور پس زمینه روشن 20 LON نور پس زمینه خاموش 20 LOF
22	در صورت قطع شدن منبع اصلی تغذیه، دستگاه با صدای بوق هشدار می‌دهد	هشدار روشن 22 AON هشدار خاموش 22 AOF
23	بای پس در حالت اضافه بار: وقتی فعال باشد، دستگاه در صورت وقوع اضافه بار در حالت باتری، به برق شهر سوئیچ می‌کند	بای پس غیر فعال است 23 bYd بای پس فعال است 23 bYE
25	ثبت کد خطا	ثبت کد خطا فعال است 25 FEN ثبت کد خطا غیر فعال است 25 FdS
26	ولتاژ مرحله شارژ اصلی	در مدل 4 KW : ۲۸.۲ ولت 26 28.2^{BATT} در مدل 6 KW : ۵۶.۴ ولت 26 56.4^{BATT} اگر در برنامه 05 گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) انتخاب شود، می‌توان این برنامه را تنظیم کرد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۳۵ تا ۳۱.۵ ولت و برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت است. افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۱ ولتی است.

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
27	ولتاژ شارژ شناور	در مدل 4 KW : ۲۷ ولت 
		در مدل 6 KW : ۵۴ ولت 
		این تنظیم تنها در صورتی قابل پیکربندی است که گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) در برنامه 05 انتخاب شده باشد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۵ ولت تا ۳۱.۵ ولت و برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۱ ولت است.
28	تنظیم عملکرد در حالت مستقل (Single) یا موازی (Parallel)	پیش فرض: فعال بودن عملکرد در حالت مستقل 
		فعال بودن عملکرد در حالت موازی تک فاز 
		فعال بودن عملکرد موازی در فاز A 
		فعال بودن عملکرد موازی در فاز B 
		فعال بودن عملکرد موازی در فاز C 
در حالت موازی سه فاز، اطمینان حاصل کنید که فاز A به عنوان دستگاه اصلی (Host) تنظیم شده باشد. پس از تغییر پارامترهای موازی، برای اعمال تنظیمات، دستگاه باید مجدداً راه اندازی شود. عملکرد موازی در حالت عادی غیرفعال است. این تنظیم تنها زمانی در دسترس می باشد که اینورتر در حالت آماده به کار (Standby) قرار داشته باشد.		
29	ولتاژ قطع DC در افت ولتاژ	در مدل 4 KW : ۲۱ ولت 
		در مدل 6 KW : ۴۲ ولت 
		این تنظیم تنها در صورتی قابل پیکربندی است که گزینه "تعریف توسط کاربر" در برنامه 05 انتخاب شده باشد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۱ تا ۲۴ ولت و برای مدل ۴۸ ولت از ۴۲ تا ۴۸ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۱ ولت است. ولتاژ قطع DC پایین بدون توجه به درصد بار متصل ، بر روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
30	یکسان سازی باتری	غیر فعالسازی یکسان سازی باتری 30 EDS
		یکسان سازی باتری 30 EEN در صورت انتخاب گزینه 'باتری سرب اسید (Flooded)' یا 'تعریف توسط کاربر (User-Defined)' در برنامه 05، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود.
31	ولتاژ یکسان سازی باتری	در مدل 4 KW : ۲۹.۲ ولت EV 31 29.2^{BATT}
		در مدل 6 KW : ۵۸.۴ ولت EV 31 58.4^{BATT} محدوده تنظیم از ۲۵ تا ۳۱.۵ ولت برای مدل ۲۴ ولت و از ۴۸ تا ۶۱ ولت برای مدل ۴۸ ولت می باشد. گام افزایشی هر تغییر ۰.۱ ولت است.
33	زمان یکسان سازی باتری	۶۰ دقیقه 33 60 محدوده تنظیم از ۵ تا ۹۰۰ دقیقه بوده و میزان افزایش هر تغییر ۵ دقیقه است.
34	زمان پایان یکسان سازی باتری	۱۲۰ دقیقه 34 120 محدوده تنظیم از ۵ تا ۹۰۰ دقیقه بوده و میزان افزایش هر تغییر ۵ دقیقه است.
35	فاصله زمانی یکسان سازی	۳۰ روز 35 30d محدوده تنظیم از ۰ تا ۹۰ روز بوده و میزان افزایش هر تغییر ۱ روز می باشد.
36	یکسان سازی به صورت فوری فعال شود	غیر فعالسازی 36 ADS
		فعال سازی 36 AEN اگر قابلیت یکسان سازی در برنامه 30 فعال شده باشد، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود. در صورت انتخاب گزینه 'فعال' در این برنامه، یکسان سازی باتری بلافاصله فعال شده و در صفحه اصلی LCD نماد E9 نمایش داده می شود. اگر گزینه 'غیر فعال' انتخاب شود، عملکرد یکسان سازی تا زمان رسیدن زمان فعال سازی بعدی (بر اساس تنظیمات برنامه 35) لغو خواهد شد. در این حالت نماد E9 در صفحه اصلی LCD نمایش داده نمی شود.

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
40	جریان تخلیه مجاز یا حداکثر جریان دشارژ	حالت پیش فرض: خاموش (OFF) محدودیت جریان تخلیه غیرفعال 
		محدوده تنظیم: از ۱۰ تا ۲۰۰ آمپر میزان افزایش یا کاهش هر گام ۵ آمپر توجه: ۱- در صورت کار در حالت 'اولویت خورشیدی' PV SBU priority یا 'حالت اولویت باتری' priority mode mode، زمانی که بار بیشتر از نقطه محدودیت جریان باشد، به صورت خودکار به حالت برق شهری تغییر می کند. ۲- اگر این عملکرد فقط در حالت باتری فعال باشد، زمانی که بار مصرفی از نقطه محدودیت جریان بیشتر شود، اینورتر بلافاصله خاموش خواهد شد.
41	آستانه قطع دشارژ باتری لیتیومی بر مبنای سطح شارژ (SOC)	پیش فرض: ۶ 
42	آستانه قطع شارژ باتری لیتیومی بر مبنای سطح شارژ (SOC)	پیش فرض: ۹۶ 
43	تزیق انرژی خورشیدی به شبکه برق	ارسال انرژی خورشیدی به شبکه غیر فعال است 
		ارسال انرژی خورشیدی به شبکه فعال است 
44	زمان تأخیر راه اندازی مجدد	هنگامی که برق شهر متصل است، می توان زمان انتظار را تنظیم نمود. پس از سپری شدن این زمان، برق شهر شروع به کار خواهد کرد. محدوده تنظیم: ۰ تا ۹۹۹ ثانیه 

۵-۵ توصیف یکسان سازی باتری :

قابلیت یکسان سازی باتری به صورت داخلی در کنترلر شارژ تعبیه شده است. این عملکرد اثرات شیمیایی منفی مانند لایه‌بندی (Stratification) را خنثی می‌کند ، (وضعیتی که در آن غلظت اسید در قسمت پایینی باتری بیشتر از بخش بالایی آن می‌باشد). یکسان سازی همچنین به حذف کریستال‌های سولفات که ممکن است بر روی صفحات باتری تشکیل شده باشند کمک می‌نماید. اگر این وضعیت کنترل نشود (پدیده‌ای موسوم به سولفات‌شدن)، موجب کاهش ظرفیت کلی باتری خواهد شد. بنابراین توصیه می‌گردد که عملیات یکسان‌سازی به صورت دوره‌ای انجام پذیرد.

روش فعال سازی عملکرد یکسان‌سازی:

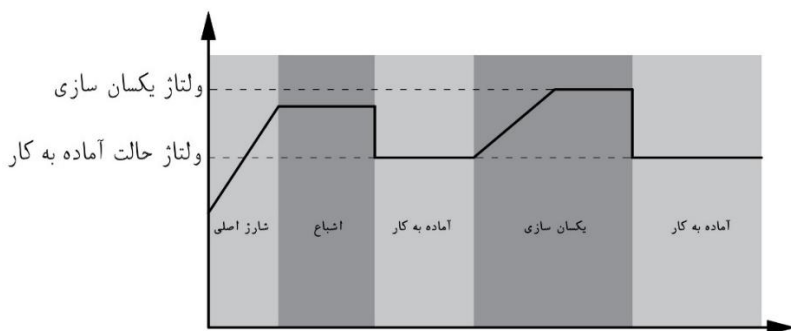
ابتدا باید قابلیت یکسان سازی باتری را در برنامه 30 تنظیمات LCD فعال نمایید. سپس می‌توانید این عملکرد را از طریق یکی از روش‌های ذیل به کار گیرید:

۱- تنظیم بازه یکسان سازی در برنامه 35

۲- فعال‌سازی فوری یکسان سازی در برنامه 36

زمان مناسب برای یکسان سازی:

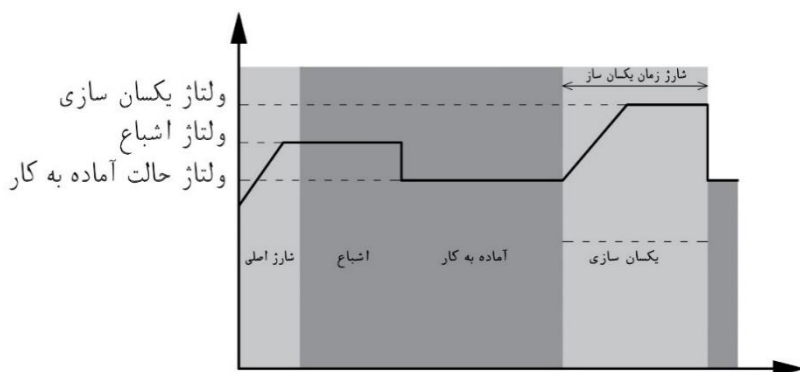
در مرحله شارژ شناور (Floating) ، هنگامی که بازه زمانی تعیین شده برای یکسان‌سازی (چرخه یکسان سازی باتری) فرا رسد یا عملیات یکسان سازی به صورت فوری فعال گردد، کنترلر وارد حالت یکسان سازی (Equalize Mode) خواهد شد.



شارژ یکسان سازی و زمان قطع :

در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، کنترلر با حداکثر توان ممکن اقدام به شارژ باتری می کند تا زمانی که ولتاژ باتری به مقدار ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) برسد.

سپس تنظیم ولتاژ ثابت (Constant-Voltage Regulation) اعمال می شود تا ولتاژ باتری در سطح یکسان حفظ گردد. باتری در این حالت باقی می ماند تا زمانی که زمان یکسان ساز (Equalization Timer) به پایان برسد.



با این حال، در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، اگر زمان یکسان سازی باتری به پایان برسد ولی ولتاژ باتری به نقطه ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) نرسیده باشد، کنترلر شارژ مدت زمان یکسان سازی را تمدید می کند تا ولتاژ باتری به مقدار یکسان ساز برسد. در صورتی که پس از اتمام زمان تمدید شده، ولتاژ باتری همچنان کمتر از ولتاژ یکسان ساز باقی بماند، کنترلر شارژ فرآیند یکسان سازی را متوقف کرده و به مرحله شارژ شناور (Float Charging) بازمی گردد.

کد خطا	رویداد خطا
01	وقتی اینورتر خاموش است فن قفل می شود
02	دمای بیش از حد
03	ولتاژ باتری خیلی زیاد است
04	ولتاژ باتری خیلی کم است
05	اتصال کوتاه خروجی یا دمای بیش از حد توسط قطعات مبدل داخلی شناسایی شده است
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است
07	اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است
08	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است
09	راه اندازی نرم (Soft Start) باس ناموفق بود
51	جریان بیش از حد یا نوسان ناگهانی (افزایش لحظه‌ای جریان)
52	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است
53	راه‌اندازی نرم اینورتر ناموفق بود
55	وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC
57	خطای حسگر جریان
58	ولتاژ خروجی خیلی کم است
59	ولتاژ PV (پنل خورشیدی) از حد مجاز بیشتر است

۷-۵ نشانگر هشدار

کد هشدار	رویداد هشدار
01	وقتی اینورتر روشن است فن قفل می شود
02	دمای بیش از حد
03	باتری بیش از حد شارژ شده است
04	باتری ضعیف است
07	اضافه بار
10	کاهش توان خروجی
15	انرژی PV کم است
16	ورودی AC بالا (بیش از ۲۸۰ ولت) در حین راه‌اندازی نرم باس.
EP	یکسان سازی باتری
bP	باتری وصل نیست

کد خطا	رویداد خطا
حفاظت در برابر برگشت توان	60
ناهماهنگی نسخه میان افزار	71
خطا اشتراک جریان	72
اختلاف ولتاژ خروجی	73
خطا ارتباط CAN	80
از دست رفتن ارتباط با میزبان	81
از دست رفتن هم زمانی	82
اختلاف در ولتاژ تشخیص داده شده باتری	83
اختلاف ولتاژ و فرکانس ورودی AC	84
عدم تعادل جریان خروجی AC	85
تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	86

حفاظت در برابر برگشت توان : جلوگیری از برگشت توان از خروجی به ورودی برای محافظت از مدارها.

ناهماهنگی نسخه میان افزار: نسخه نرم افزار داخلی (Firmware) بین دستگاه ها یکسان نیست.

خطا اشتراک جریان: در کارکرد موازی، تقسیم جریان درست انجام نمی شود.

خطا ارتباط CAN: ارتباط در شبکه ی CAN قطع یا مختل شده است.

از دست رفتن ارتباط با میزبان : ارتباط کنترلر یا دستگاه اصلی (Host) قطع شده است.

از دست رفتن هم زمانی: هم زمانی بین دستگاه های موازی یا با شبکه از بین رفته است.

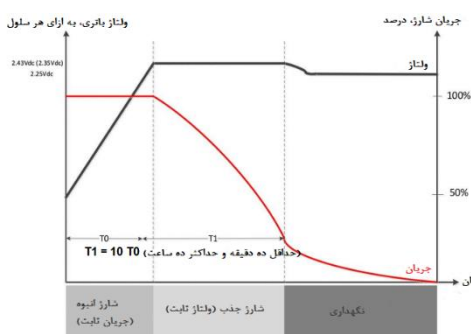
نرم : فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام ، تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.	ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار به مدت ۳ ثانیه فعال و سپس خاموش میشوند	ولتاژ باتری خیلی کم است (ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۹۱ ولت)	۱- باتری را دوباره شارژ کنید ۲- باتری را تعویض کنید
پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.	هیچ نشانه ای وجود ندارد	۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است. (ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۴ ولت) ۲- فیوز داخلی قطع شده است.	۱- برای تعویض فیوز با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. ۲- باتری را دوباره شارژ کنید ۳- باتری را تعویض کنید
برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند	ولتاژ ورودی به صورت 0 در LCD نمایش داده می شود و LED سبز زنگ چشمک می زند.	محافظ ورودی خاموش شده است	بررسی کنید که آیا محافظ AC خاموش است و سیم کشی AC به خوبی وصل شده است
	LED سبز چشمک میزند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند نباشند ۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور (در صورت اعمال) به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است
	LED سبز چشمک میزند	"SUB" (اول خورشیدی) را به عنوان اولویت منبع خروجی تنظیم کنید	اولویت منبع خروجی را به "USB" تغییر دهید (اول برق شهری)
هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود	نمایشگر LCD و LED چشمک می زند	باتری قطع شده است	بررسی کنید که آیا سیم های باتری به خوبی وصل شده اند
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 07	خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و زمان مجاز به پایان رسیده است	با خاموش کردن برخی تجهیزات، بار متصل را کاهش دهید
		اگر ولتاژ ورودی PV (پنل خورشیدی) بالاتر از مقدار مشخص شده باشد، توان خروجی کاهش می یابد. در این حالت، اگر بارهای متصل شده بیشتر از توان خروجی کاهش یافته باشند، باعث ایجاد اضافه بار خواهد شد	تعداد ماژول های PV متصل به صورت سری یا بار متصل شده را کاهش دهید

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 05	خروجی اتصال کوتاه	بررسی کنید که آیا سیم کشی به خوبی وصل شده است و بار غیر عادی را بردارید
		دمای اجزای داخلی مبدل بیش از ۱۲۰ درجه سانتی گراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده یا دمای محیط بیش از حد بالا است
	خطای کد 02	دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد است	
	خطای کد 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	بررسی کنید که آیا مشخصات و تعداد باتری‌ها با الزامات مطابقت دارند یا خیر
		ولتاژ باتری خیلی بالاست	
	کد خطا 01	خطای فن	فن را تعویض کنید
	کد خطا 58/06	خروجی غیر عادی (ولتاژ اینورتر کمتر از ۱۹۰ ولت یا بالاتر از ۲۶۰ ولت است)	۱- بار متصل را کاهش دهید ۲- ارجاع به پشتیبانی شرکت
	کد خطا 08/09/53/57	قطعات داخلی خراب شده اند	ارجاع به پشتیبانی شرکت
	کد خطا 51	جریان بیش از حد یا نوسان ناگهانی	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید، در صورت تکرار مجدد خطا ارجاع به پشتیبانی شرکت شود
	کد خطا 52	ولتاژ باس (خط اصلی) بیش از حد پایین است	
	کد خطا 55	ولتاژ خروجی نامتعادل است	
	کد خطا 59	ولتاژ ورودی PV فراتر از مقدار مشخص شده است	تعداد ماژول‌های PV متصل به صورت سری را کاهش دهید
	خطای کد 60	حفاظت بازگشت توان	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بررسی کنید سیم‌های فاز و نول برعکس وصل نشده باشند ۳- در سیستم‌های موازی تک فاز، کابل‌های اشتراک (Sharing) باید بین تمامی اینورترها وصل باشند. در سیستم‌های سه فاز، کابل‌های اشتراک فقط بین اینورترهای همان فاز وصل و بین فازهای مختلف قطع باشند.
			همه اینورترها را به یک نسخه نرم افزاری به روزرسانی کنید
	خطای کد 71	نسخه نرم افزار داخلی دستگاه ها یکسان نیست	

جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

موج سینوسی خالص (برق شهر یا ژنراتور)	شکل موج ولتاژ ورودی
230 VAC	ولتاژ ورودی معمولی
90 VAC±7V 170 VAC±7V	ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)
100 VAC±7V 180 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ
280 VAC±7V	ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)
270 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ
300 VAC	حداکثر ولتاژ ورودی AC
50/60 HZ (تشخیص خودکار)	فرکانس ورودی نامی
40±1 HZ	فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)
42±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس
65±1 HZ	فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)
63±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس
MCB	محافظت اتصال کوتاه خروجی
بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)	بازدهی (حالت شبکه)
20 mS 10 mS	زمان انتقال
رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد (بدون میعان)	رطوبت
-10°C ~ 50°C	دمای عملیاتی
-15°C ~ 60°C	دمای نگهداری
توان خروجی توان نامی 50 درصد توان 90V 170V 280V	کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC به ۱۷۰ ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.

6 KW	4 KW	مدل اینورتر
سه مرحله ای		الگوریتم شارژ
حالت شارژ از شبکه		
100 A (در ولتاژ ورودی 230V)		حداکثر جریان شارژ AC
58.4 VDC	29.2 VDC	ولتاژ مرحله باتری سرب اسید
56.4 VDC	28.2 VDC	شارژ اصلی باتری AGM
54 VDC	27 VDC	ولتاژ شارژ شناور
		منحنی شارژ
حالت شارژ خورشیدی MPPT		
6000 W	5000 W	حداکثر توان ورودی PV
360 VDC	320 VDC	ولتاژ نامی PV
500 VDC		حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV
27 A		حداکثر جریان ورودی PV
60-450 VDC		بازه ولتاژ MPPT آرایه‌ی PV (پنل خورشیدی)
70Vdc ± 10Vdc		ولتاژ شروع به کار
120 A		حداکثر جریان شارژ

6 KW		4 KW	ولتاژ DC معمولی
موج سینوسی خالص			شکل موج
6000 W		4000 W	توان خروجی نامی
230±5% VAC			محدوده ولتاژ خروجی
50 HZ			فرکانس خروجی
93%			حداکثر بازدهی
۱۰ ثانیه با بار ۱۰۵ تا ۱۳۰ درصد ۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۳۰ درصد			حفاظت در برابر اضافه بار
۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه			توان لحظه ای
46 VDC		23 VDC	ولتاژ راه اندازی سرد
46.0 VDC		23.0 VDC	ولتاژ هشدار افت DC
44.0 VDC		22.0 VDC	
47.0 VDC		23.5 VDC	ولتاژ بازگشت از هشدار افت DC
46.0 VDC		23.0 VDC	
43.0 VDC		21.5 VDC	ولتاژ قطع DC به دلیل افت ولتاژ
42.0 VDC		21.0 VDC	
62 VDC		32 VDC	ولتاژ بازیابی DC پس از اضافه ولتاژ
63 VDC		33 VDC	ولتاژ قطع DC به دلیل اضافه ولتاژ
48 V DC		24 V DC	ولتاژ ورودی DC نامی
<50W		<35W	مصرف توان در حالت بی باری
127*313*466 (mm)			ابعاد D*W*H
9 Kg		10 Kg	وزن

